EXAMENSARBETE INOM BYGGTEKNIK OCH DESIGN
GRUNDNIVÅ 15 HP

BYTE AV TÄTSKIKT I STOCKHOLMS TUNNELBANA

En studie om hur ett tätskiktsbyte utförs, från projektering till överlämnande för förvaltning

REPLACEMENT OF WATERPROOFING IN THE STOCKHOLM SUBWAY

A study on how a waterproofing replacement is executed, from planning to handover for management

Ludvig Enander Ahlstrand

Nils Förnberg

TRITA-ABE-MBT-26305

Sammanfattning

I denna studie undersöks hur ett tätskiktsbyte utförs, från projekteringsskede till överlämnande för förvaltning. Det görs med syfte att identifiera vilka risker, skadetyper och störningar som kan uppstå utmed processen och vad det får för påverkan.

Studien har sin bakgrund i att Trafikförvaltningen, Region Stockholm, i skrivande stund utför tätskiktsbyte på flertalet platser i Stockholms tunnelbana. Hela Stockholms nuvarande driftsatta delar av tunnelbanenätet är äldre än 50 år och dess samtliga tätskikt har därmed uppnått sin beräknade tekniska livslängd. Flertalet tunnelbanestationer bedöms stå inför liknande renoveringsbehov och avseende detta konstateras det finnas ett behov av att bygga upp samlad erfarenhet kring denna typ av projekt och dess genomförande.

Studien omfattar fallstudier av tre olika projekt i olika stadier av byggprocessen. Ett projekt som befinner sig i projekteringsfasen, ett under genomförande och ett färdigställt projekt som befinner sig i förvaltningsfasen. Utöver dessa fallstudier genomförs även en litteraturstudie, en simulering av ett representativt tätskiktssystem i datorprogrammet WUFI Pro, samt två intervjuer med sakkunniga inom området.

Resultatet visar att identifierade skadetyper för tätskikt är vidhäftningsproblem, mekanisk åverkan och blåsbildning. Vidare redovisas vilka faktorer som påverkar valet av metod för ett tätskiktsbyte och det konstateras i diskussionen att valet av metod styrs till stor del av projektets enskilda och ofta komplexa förutsättningar. Därefter redovisas resultatet från simulering i WUFI Pro vilket visar att fukt som befinner sig i konstruktionen innanför tätskiktet har en lång uttorkningsprocess och ökar därmed risken för skador på både tätskikt och konstruktion.

Studiens slutsats pekar på att oplanerade produktionsstopp till följd av dolda fel är svårt att helt eliminera, men går att undvika i viss utsträckning genom noggrann förstudie av anläggningen. För att säkerställa att den tekniska livslängden uppnås rekommenderas noggranna kontroller av bland annat vindförhållanden och betongens fukthalt vid montage av tätskikt. Med denna typ av kontroller under utförandet kan den beräknade tekniska livslängden med större trovärdighet säkras och framtida läckage och höga underhållskostnader undvikas.

Nyckelord: Tätskikt, tunnlar, tunnelbana, AKR, asfaltmastix, PGJA, betong, teknisk livslängd, blåsbildning, vidhäftning, beskaffenhet, WUFI

Abstract

This study examines the process of replacing waterproofing membranes, from the design phase to the handover for facility management. The purpose is to identify risks, types of damage, and disruptions that may occur during the process and analyze their subsequent impact.

The background of the study is that the Transport Department at Region Stockholm is currently replacing the waterproofing membranes at several locations within the Stockholm metro system. Currently, all operational parts of the Stockholm metro network are more than 50 years old, meaning all original waterproofing membranes have reached their intended service life. As numerous stations face similar renovation needs, there is a clear necessity to consolidate experience regarding the execution of these types of projects.

The study comprises case studies of three different projects at various stages of the construction process. One in the design phase, one during execution, and one that has been completed and is under management. In addition to these case studies, a literature review, a simulation of a representative waterproofing system using the software WUFI Pro, and interviews with subject matter experts have been conducted.

The results show that the identified damage types for waterproofing membranes are adhesion problems, mechanical damage, and blistering. Furthermore, the factors influencing the choice of waterproofing method are presented, and the discussion concludes that the choice of method is largely governed by the unique and often complex conditions of each project. Additionally, the results from the WUFI Pro simulation demonstrate that moisture trapped within the structure behind the waterproofing membrane undergoes a slow drying process, thereby increasing the risk of damage to both the membrane and the concrete structure.

The conclusions of the study indicate that unplanned production stops due to hidden defects are difficult to eliminate entirely but can be avoided to some extent through thorough preliminary investigations of the facility. To ensure that the technical service life is achieved, rigorous controls of factors such as wind conditions and concrete moisture content during installation are recommended. By implementing these types of controls during execution, the estimated technical service life can be secured with greater reliability, preventing future leakages and high maintenance costs.

Keywords: Waterproofing, tunnels, subway, ASR, asphalt mastic, PMMA, concrete, service life, blistering, adhesion, condition, WUFI

Begreppslista

Alkali - kiselreaktion (AKR)
En kemisk reaktion mellan cementen och ballasten i materialet betong. Reaktionen kräver bland annat en hög fukthalt i betongen.

Ånghalt
Mängd vattenånga i en volym luft. Mäts i antingen g/m^3 eller kg/m^3.

Mättnadsånghalt
Den mängd ånga luft kan som mest innehålla vid en given temperatur. Mättnadsånghalten ökar med temperaturen.

Relativ fuktighet (RF)
Procentsatsen mellan ånghalten och mättnadsånghalten.

Bitumen
En tjock vätska som blir kvar vid oljeproduktion.

Asfaltmastix
En typ av gjutasfalt som har en högre andel bitumen och välgraderat stenmaterial. Används som tätskikt i olika byggsammanhang.

PGJA
En typ av gjutasfalt som är polymermodifierad, används som både tätskikt och ytskikt i olika konstruktioner.

Vattenbilning
En metod för att ta bort eller jämna ut ytan hos betong. Vatten under högt tryck spolas kontrollerat mot det som ska bilas bort.

Stålkuleblästring
Metod för att en yta ska få rätt beskaffenhet. Stålkulor skjuts mekaniskt under högt tryck och hastighet mot aktuell yta.

Förord

Denna studie är ett examensarbete utfört vid Kungliga Tekniska Högskolan inom Byggteknik och Design. Arbetet har utförts i ett samarbete med Trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Vi vill först rikta ett stort tack till Trafikförvaltningen för möjligheten till detta samarbete. Vi vill också tacka våra handledare, Gunilla Teofilusson på KTH och Valentin Zhybchyn på Trafikförvaltningen för deras engagemang och stöd under arbetets gång. Sist vill vi rikta ett särskilt tack till Ulrika Hahne och Johan Ädling för att de tog sig tiden att låta intervjuas och engagerade sig för vårt arbete.

Stockholm, Maj 2026
Nils Förnberg och Ludvig Enander Ahlstrand

Innehållsförteckning

Sammanfattning iii
Abstract iv
Begreppslista v
Förord vi
1 Introduktion 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte och mål 2
1.2.1 Frågeställningar: 2
1.3 Avgränsningar 2
2 Teoretisk bakgrund 3
2.1 Material och beläggningar 3
2.2 Teknisk livslängd 4
2.3 Alkali-ballastreaktioner 4
2.4 Tätskikt i tunnlar 4
2.5 WUFI Pro 5
3 Metod och genomförande 6
3.1 Metoder 6
3.2 Litteraturstudie 6
3.3 Intervjuer och platsanalys 6
3.4 Simulering i WUFI Pro 7
4 Resultat 10
4.1 Fallstudier 10
4.1.1 Östermalmstorg 10
4.1.2 Götgatan 12
4.1.3 Islandstorget 14
4.2 Skadetyper 15
4.3 Påverkande faktorer för metodval 17
4.4 Resultat från simulering i WUFI Pro 20
5 Diskussion och slutsatser 22
5.1 Diskussion 22
5.2 Slutsatser 28
5.3 Fortsatta studier 30
6 Källförteckning 31

1 Introduktion

1.1 Bakgrund

Stockholms första tunnelbanesträcka invigdes år 1950 och är en del av dagens nuvarande gröna linje mellan Slussen och Hökarängen. Detta är i skrivande stund 76 år sedan. Den i bruk nyaste delen av Stockholms tunnelbana, blåa linjen, började byggas på 1970-talet och är därmed cirka 50 år gammal (Stockholmskällan, 2025).
Detta innebär att hela Stockholms nuvarande driftsatta delar av tunnelbanenätet är byggt för över 50 år sedan. Östermalmstorgs tunnelbanestation byggdes enligt Hahne (2023) år 1965 med en då teoretisk livslängd på 30 år för tätskiktet. Om en liknande livslängd antas för resterande delar av anläggningen, kan denna konstateras vara uppnådd i samtliga fall.

Med denna bakgrund planerar och utför just nu Trafikförvaltningen i Stockholm tätskiktsbyte på flera platser i Stockholms tunnelbana, däribland Islandstorget, Östermalmstorg och Götgatan. Anledning till bytet av tätskikt på dessa platser beror främst på att den tekniska livslängden för tätskikten är uppnådd (Hahne, 2023), (Region Stockholm, 2026).
Vid Islandstorget utförs även planering på sikt för framtida exploatering av bostäder, en ny förskola, upprustning av parker, gator och torg kring området runt tunnelbanestationen. Med denna bakgrund har undersökningar på tätskiktet vid Islandstorget utförts och det har konstaterats att tätskiktet ska bytas innan fortsatt exploatering av området (Landin, 2025).

Byte av tätskikt är ett tekniskt krävande och komplext arbete som ställer stora krav på planering och utförande. Eftersom ett flertal tunnelbanestationer bedöms stå inför liknande renoveringsbehov, finns ett tydligt behov av att identifiera risker och bygga upp en samlad erfarenhet kring denna typ av projekt och dess genomförande.

I denna rapport kommer därför planering och utförande av tätskiktsbyte att undersökas med fokus på tre projekt som är i olika faser av byggprocessen. Östermalmstorg som är färdigställt, Götgatan som är i produktion och Islandstorget som är i projekteringsfasen.

1.2 Syfte och mål

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera hur ett tätskiktsbyte utförs, från planeringsstart till överlämnande för förvaltning. Detta görs med avseende på vilka typer av risker, störningar och skador som kan uppstå under processen och hur detta kan komma att påverka projektering, produktion och konstruktionens tekniska livslängd.

Studiens mål är att identifiera potentiella risker och utfall av skador på tätskikt i tunnlar, samt skillnader beroende på de enskilda fallens förutsättningar. Målet med resultatet av studien är att den ska kunna nyttjas vid framtida byten av tätskikt generellt i liknande miljö och inte enbart i Stockholms tunnelbana.

1.2.1 Frågeställningar:

- Vad för typer av skador kan uppstå i tätskikt i tunnlar som kan påverka den tekniska livslängden hos konstruktionen och vilka blir konsekvenserna?

- Hur påverkar de olika projektens förutsättningar valet av metod för tätskiktsbyte, och i vilken utsträckning kan oplanerade produktionsstopp identifieras redan i projekteringsstadiet?

- Hur kan arbetsberedning, planering och riskhantering förbättras och effektivisera produktionen i framtida byten av tätskikt i liknande miljö?

1.3 Avgränsningar

Listade avgränsningar beaktas för att begränsa studien och rapportens omfattning samt för att behålla fokus på syftet och frågeställningarna. Begränsningen till de valda projekten beror på ovannämnt samt att det är de enda aktuella projekten relaterade till tätskiktsbyte i Stockholms tunnelbana i skrivande stund.

- Fallstudier genomförs endast på de tre projekten Islandstorget, Östermalmstorg och Götgatan.

- Ingen djupare ekonomisk analys för tätskiktsbyte genomförs i studien.

- Beräkningar i fuktmekanik och hållfasthet utförs vid behov endast i mindre utsträckning.

- Simulering av konstruktioner i WUFI genomförs i mindre utsträckning och används enbart som stödjande analys för bedömning av fuktteknisk a riskkonstruktioner.

2 Teoretisk bakgrund

2.1 Material och beläggningar

Betong:
Byggnadsmaterialet betong har flertalet användningsområden. Det används ofta i bärande konstruktioner som till exempel husgrunder, stommar, bjälklag och broar. Materialet består av flera beståndsdelar och är i huvudsak uppbyggt av cementpasta och ballast. Cementpastan består av cement och vatten medan ballasten innefattar en blandning av grus och sten. Betong kan idag även innehålla olika typer av tillsatsmedel och tillsatsmaterial, dessa används för att påverka egenskaperna hos slutprodukten. Cementpastan i betongen fungerar som bindemedel och binder ballasten. När blandningen härdat fås ett mycket slit- och trycktåligt material (Burström, 2022).

Bitumenbaserade tätskikt:
Tätskikt av bitumen finns i två olika utföranden, tätskiktsmatta och takdukar. Dessa har samma uppbyggnad men tjockleken skiljer dem åt. För att materialet ska definieras som takduk får det ha en maximal tjocklek på 3 mm, medan tätskiktsmattan ska ha en tjocklek på minst 4 mm. Materialet är uppbyggt av en stomme i form av filt eller trådar belagt med bitumen. Stommen består vanligtvis av polyester och glasfiber. Stommen ska vara elastisk, slitstark och fungera som bärare till det vattentäta bitumen. Bitumenbaserade tätskikt bedöms ha en livslängd på minst 30–40 år (Burström, 2022).

Gjutasfalt:
Gjutasfalt är en typ av asfaltprodukt, men den har till skillnad mot vanligt förekommande asfaltbetong en högre andel bitumen och ett mer välgraderat stenmaterial. Det ger materialet mer slitstarka och täta egenskaper, och gjuts direkt på plats i täta skikt. Användningsområden för gjutasfalt är i form av olika beläggningar på broar, parkeringsdäck, tak och golv (Bergman, A. Edwards, Y., u.å.).

PGJA:
Enligt Vägverket (2004), som numera är en del av Trafikverket, innebär beteckningen PGJA gjutasfalt med PMB, där PMB står för polymermodifierat bindemedel. PGJA står alltså för polymermodifierad (P) gjutasfalt (GJ) (A).
PGJA är således en typ av gjutasfalt som rekommenderas av Trafikverket (2014) för användning då beläggning efterfrågas vara helt vattentät.
Vägverket (2004) nämner även att framställning av PMB sker genom att termoplastiska polymerer blandas i bitumen och att detta bindemedel används för att förändra egenskaperna hos beläggningen.

PGJA är en typ av gjutasfalt, men gjutasfalt är inte alltid PGJA. Detta är tyvärr en vanlig felbenämning och okunskap. Ofta benämns gjutasfalt som PGJA trots att den inte garanteras innehålla PMB. Ett tydligt exempel på detta är Trafikverket (2005), där polymerer endast ses användas i PGJA som ett valbart alternativ efter beställarens godkännande.

Asfaltmastix:
Edwards (2026) beskriver asfaltmastix som en typ av gjutasfalt där inget av stenmaterialet är större än 4 mm, och används endast som ett tätskikt. Andra tillsatsmedel kan förekomma, och produkten regleras enligt svensk standard SS-EN 12970.

2.2 Teknisk livslängd

Begreppet teknisk livslängd används för att kunna bedöma när i tiden ett byggnadsmaterial eller byggnadsdel inte längre kan uppfylla sin funktion och därav bör möta åtgärder.

Enligt Burström (1999) är definitionen för teknisk livslängd ”Tidsperiod under vilken en byggnad, anläggning eller del därav med normalt underhåll kan utnyttjas för avsedd funktion”.

Teknisk livslängd är ej att förväxla med ekonomisk livslängd, vilket syftar på materialets livslängd med fokus på lönsamhet. Definieras enligt Burström (1999) ”Tidsperiod under vilken en byggnad, anläggning, eller del därav är lönsam”.

2.3 Alkali-ballastreaktioner

Alkali-ballastreaktioner är reaktioner som kan uppstå mellan alkalierna i cementpastan och ballasten i betong. Alkalier i cementpastan är Kaliumhydroxid (KOH) och Natriumhydroxid (NaOH). En typ av sådan reaktion är AKR, vilket står för alkali-kiselreaktion. Denna reaktion kan uppstå om ballastmaterialet innehåller alkalilöslig kiselsyra eller svavelföroreningar, då dessa kan reagera med nämnda alkalier. Resultatet av reaktionen blir bildning av reaktionsprodukter som är svällande och därmed kommer att skapa sprängkrafter i betongen.
Material i marken som kan, vid förekomst i ballastmaterialet, orsaka AKR är kiselmaterial och alunskiffer. Dessa kan exempelvis hittas i och i närhet till fältspat och flinta (Almgren et al., 2020).

I en rapport av Trägårdh (2019) visas att RF också är en viktig parameter för att AKR ska kunna uppstå. Vid en RF på över 80 % finns det en risk att AKR kan utvecklas och vid 85 – 90 % RF sker kraftig expansion av AKR. Det finns flera fuktkällor i miljön som påverkar detta. Bland annat luftfuktigheten i atmosfären, delar av betongkonstruktionen som står i eller över en vattenkälla, fuktig jord, grundvatten eller om konstruktionsdelen har dålig dränering.

Vidare i samma rapport beskrivs det hur temperatur kan påverka bildning av AKR i betong. Däremot givet det rådande klimatet i Sverige är fukt och ballastmaterial sannolikt mer avgörande för tillväxt av AKR.

2.4 Tätskikt i tunnlar

Svenska geotekniska föreningen, SGF (1999) beskriver huvudfunktionen av ett tätskikt som att hindra en gas eller vätska från att ta sig in eller ut i angränsande material. Vidare att det finns två primära anledningar till att ha tätskikt i tunnlar. Den ena är att hindra grundvattensänkning på grund av vattenläckage in i tunneln. Den andra är att skapa en godtagbar miljö inne i tunneln.

Den vanligaste tunnelbyggnadstekniken som förekommer i Sverige är borrning och sprängning. Tekniken beskrivs generellt enligt följande: Först borras små hål i berget runt där tunneln ska byggas, därefter injekteras hålen med ett cementbaserat injektionsmedel för att täta berget och minimera vattenläckage. Därefter borras hål som fylls med sprängladdning och detoneras. Löst kvarsittande berg knackas bort och massorna transporteras sedan bort. Eventuell förstärkning av berget med sprutbetong eller bultar kan behövas. Kvarstår problematik med vattenläckage kan

ytterligare cementpasta injekteras, detta är den primära tekniken för dessa tunnlar att vattentätas (Brunsell, 2017).

En annan metod för att bygga tunnlar är cut and cover metoden. Det innebär att en stor schakt grävs ut, och i den öppna schakten gjuts betongtunneln. Den täcks sedan över och marken återställs. Denna metod är lämplig vid relativt ytliga tunnlar (Edstam, 2006). Då denna konstruktion saknar berg ovanför sig och inte kan tätas med injektering, används i stället olika typer av tätskikt för tätning. Denna konstruktionsteknik kan liknas med hur broars tätskiktsystem fungerar, med asfaltsbeläggning, tätskiktsmatta och bitumenprimer (Pousette, 2016).

Hantering av problem relaterat till grundvatten är vanligt för tunnlar. För att hantera läckage av vatten gäller i regel täthetskrav i Sverige, för att förhindra grundvattensänkning och skydda installationer. Detta är också viktigt för att förhindra föroreningsspridning från tunneln till omgivningen. Läckage innebär också mer omfattande underhållsstrategier under vintertid på grund av isbildning och frostskador (Andersson, 2001).

2.5 WUFI Pro

Datorprogrammet WUFI Pro är ett av flera program i WUFIs programfamilj, framtaget av Fraunhofer IBP. Programmet används för att simulera och utföra hygrotermiska beräkningar på tvärsnitt av byggnadsdelar. Programmet kan ta hänsyn till bland annat inbyggd fukt, slagregn och kapillärtransport. Detta utmärker WUFI då traditionella metoder som exempelvis Glaser-metoden inte tar hänsyn till någon av dessa effekter (Fraunhofer IBP, 2025).

3 Metod och genomförande

3.1 Metoder

Detta examensarbete består av fyra huvuddelar med fyra respektive metoder till varje del.
Den första delen av arbetet består av en litteraturstudie. Där har tillhandahållet material från Trafikförvaltningen samt rapporter och webbsidors material inhämtats och analyserats. Här ingår även den teoretiska bakgrunden för rapporten.

Den andra delen besvaras i resultatet och omfattar en fallstudie där tre projektplatser i Stockholms tunnelbanenät undersökts närmre. Dessa tre platser är Östermalmstorg, Götgatan och Islandstorget. De tre projekten befinner sig i olika faser med avseende på tätskiktsbyte och därav ger det en bra bild över de risker, problem och förbättringsmöjligheter som finns kopplat till tätskiktbyten.

Den tredje delen av arbetet består av intervjuer med olika aktörer och sakkunniga inom området tätskiktsbyten. Denna del innefattar även platsanalys som har gjorts för att skapa en mer komplett bild av dessa arbeten.

Den fjärde delen utgör en enklare simulering i WUFI Pro av en representativ konstruktion av ett tätskikt i Stockholms tunnelbana. Simuleringen görs för att få en djupare förståelse kring fuktmekaniken i konstruktionen och för att tydligare kunna se och redovisa potentiella relaterade risker med skador på tätskikt.

3.2 Litteraturstudie

Den teori och information som används i detta examensarbete kommer från flera källor. En stor del kommer från Region Stockholm, i form av interna dokument från trafikförvaltningen och intervjuer med personer kopplade till de projekt som studeras. Sedan har också rapporter från Trafikverket (före detta Vägverket) och webbsidor från olika aktörer i byggbranschen använts för att samla information till den teoretiska bakgrunden.

3.3 Intervjuer och platsanalys

För att få en bättre inblick i projektering och produktion av tätskiktsbyten har intervjuer genomförts med ett antal personer kopplade till de projekt som studeras i arbetet. Samtliga respondenter har valts ut i samråd med handledare på Trafikförvaltningen. Intervjuerna har utförts både över videosamtal och fysiskt på plats. Samtliga intervjuer har spelats in och därefter transkriberats till text som noggrant kontrollerats för eventuella felskrivningar. Detta material har varit betydande för att få en bredare förståelse för tätskiktsbyten och för att kunna besvara frågeställningarna.

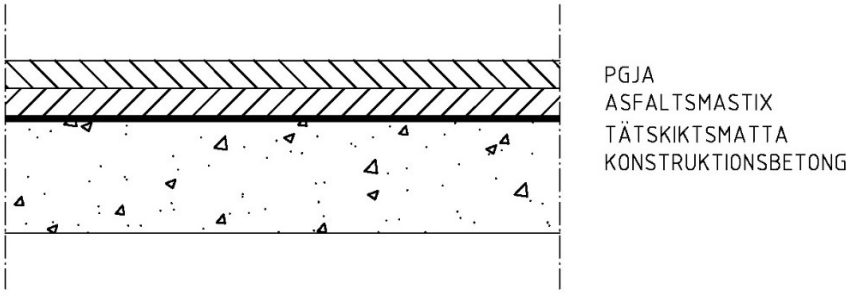
Enklare platsanalys i form av platsbesök och visuell analys har genomförts för de tre studerade platserna. Detta för att få en bättre övergripande förståelse kring platserna läge, dess relation till omgivningen och hur detta påverkar det enskilda fallets förutsättningar.

Intervju 1:
Ulrika Hahne – Projektledare, Trafikförvaltningen, Region Stockholm
Johan Ädling – Projekteringsledare, Betong & Stålteknik i Stockholm AB
Ulrika och Johan har båda varit engagerade i projekt Östermalmstorg och projekt Götgatan. Intervjun gav förståelse för hur denna typ av projekt organiseras och genomförs under projektering och produktion. Intervjun bidrog också till mycket kunskap angående metodval för tätskikt och hur teknisk livslängd bestäms och säkerställs för tätskikt.

Intervju 2:
Marie Persson – Projektledare, COWI
Fernando Miguel Carvalho – Konstruktör, COWI
Marie och Fernando är engagerade i projekteringen av tätskiktsbytet på Islandstorget. Intervjun genomfördes sent i denna studies process och därav har den endast kunnat nyttjats i begränsad omfattning. Intervjun bekräftade däremot mycket av tidigare information från andra källor samt bidrog till information angående tätskikt av mastix.

3.4 Simulering i WUFI Pro

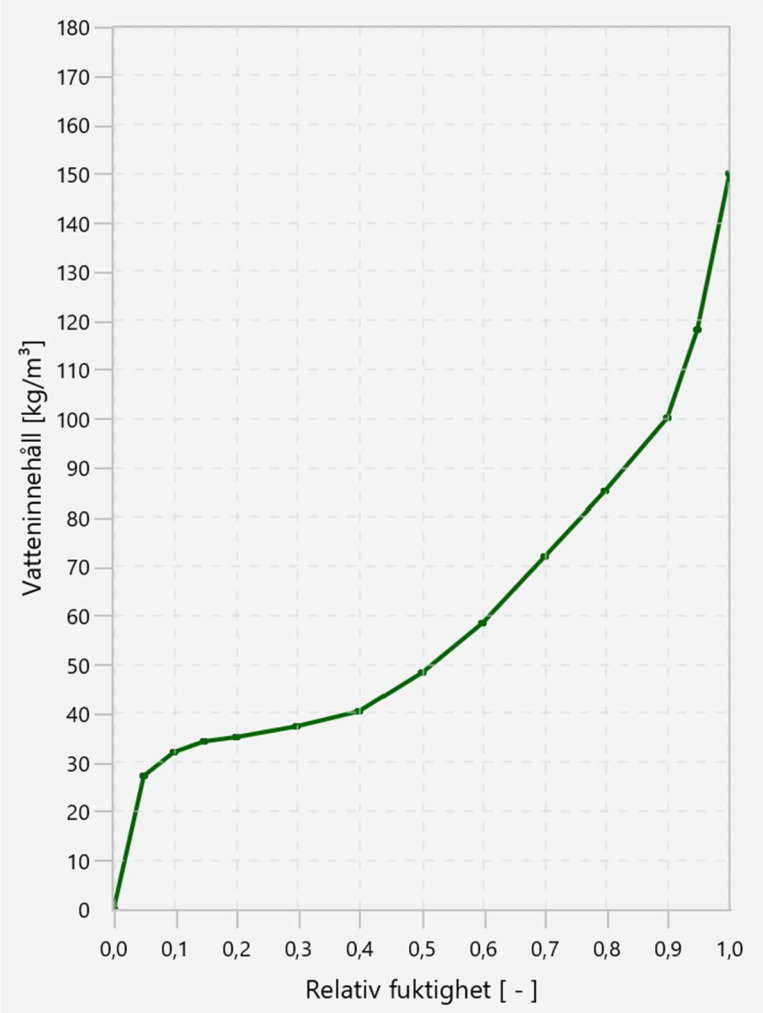
För att kunna simulera en modell av ett tätskikt i WUFI konstruerades först en representativ modell i AutoDesk, AutoCad. Figur 1 nedan visar uppbyggnad för det representativa tätskiktet. Modellen är en generell konstruktion av ett tätskiktssystem baserat på uppbyggnaden av det nya tätskiktet som ska användas vid projekt Götgatan, enligt beskrivning från intervju med Ulrika och Johan. U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)



Figur 1
Generell modell av tätskiktssystem
Figuren visar ett typiskt exempel på ett tätskiktssystem
Framtagen av författarna

Modellen konstruerades därefter upp i WUFI och två enskilda fall skapades, detta för att kunna simulera tätskiktssystemet under två olika förutsatta fall. Enligt ingenjörsmässiga antaganden har endast materialen tätskiktsmatta och konstruktionsbetong valts att inkluderas i simuleringen, då resterande material inte är nödvändiga för simuleringens syfte. Detta då fukt redan antas befinna sig i konstruktionen vid simuleringstillfället, antingen på grund av skador i ovanliggande tätskikt eller på grund av inbyggd byggfukt i konstruktionsbetongen.

Vald betong för simulering har ett VCT (Vatten Cement Tal) på 0,5 och en sorptionskurva enligt figur 2 nedan.



Figur 2

Sorptionskurva betong

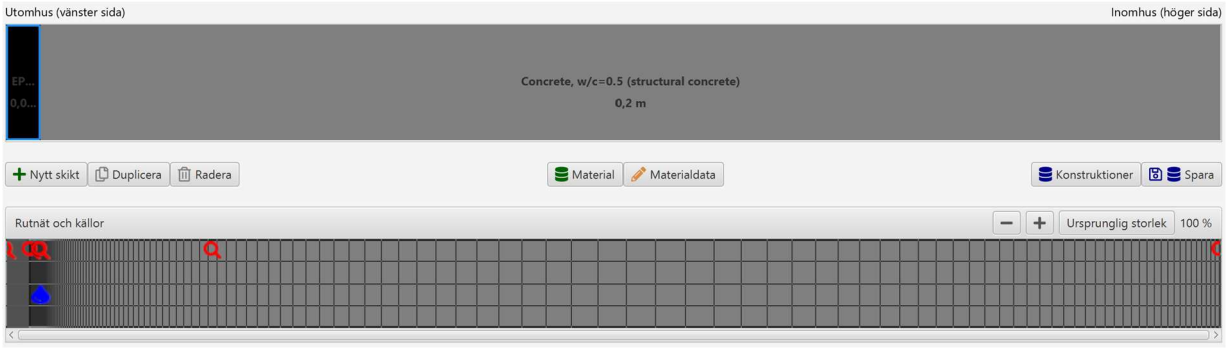
Sorptionskurva för betong använd i WUFI simulering
(Fraunhofer IBP, 2025)

För båda simuleringarna angavs först följande randvillkor i WUFI:

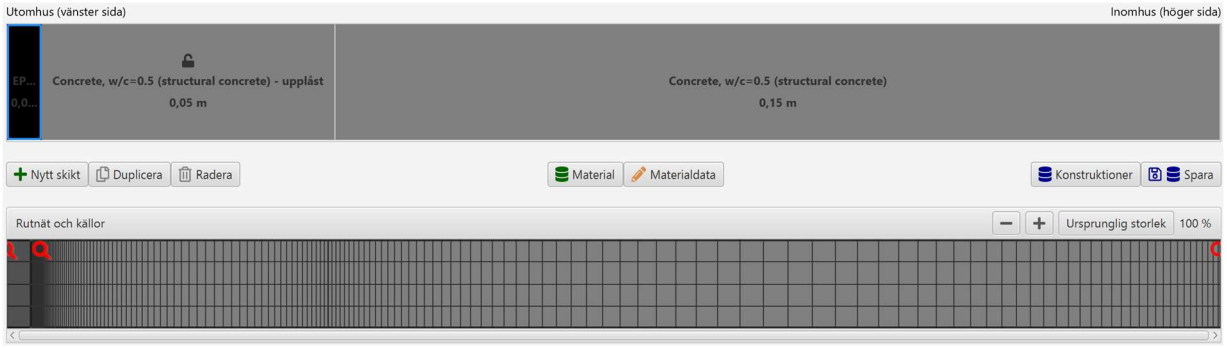
- Uteklimat enligt LTH data för Stockholm
- Inneklimat enligt ISO 13788, medeltemperatur 18°C och RF enligt fuktighetsklass 1
- Tidsperiod för simuleringen, ett år
- Konstruktionens lutning, 0°

Den första simuleringen, fall 1, representerar ett konstant läckage av vatten genom ett skadat tätskikt. Detta simuleras genom att placera en fuktkälla som producerar 0,000001kg/(s*m^2) vatten i överkant av konstruktionsbetongen. Härmed simuleras ett scenario där ett skadat tätskikt har medfört att vatten trängt in i den underliggande konstruktionen redan vid simuleringens start. Fuktkällans storlek motsvarar ett mycket litet läckage i tätskiktet där vatten kontinuerligt tränger in och kan endast torka ut inåt i betongen på grund av det ovanliggande tätskiktet. Figur 3 visar uppbyggnaden av tätskiktet i WUFI för fall 1.

Den andra simuleringen, fall 2, representerar ett fall där konstruktionsbetongen innehåller byggfukt vid montage av tätskiktsmattan. För att simulera detta i WUFI delades betonglagret in i två skikt. För det övre skiktet mot tätskiktsmattan angavs RF till 100% medan det undre betongskiktets RF angavs till 75%. Detta kan liknas med händelsen av att det regnat innan montage av tätskiktsmattan, och därav har betongens yta och övre skikt blivit fuktigare. Figur 4 visar uppbyggnaden av tätskiktet i WUFI för fall 2.



Figur 3
Uppbyggnad av fall 1 – Konstant läckage
Figuren visar uppbyggnad av tätskiktet för fall 1 i WUFI
(Fraunhofer IBP, 2025)



Figur 4
Uppbyggnad av fall 2 – Inbyggd fukt
Figuren visar uppbyggnad av tätskiktet för fall 2 i WUFI
(Fraunhofer IBP, 2025)

En simulering i WUFI visar hur temperatur, vatteninnehåll och RF varierar över tid under en angiven tidsperiod. Efter simuleringarna slutförts exporterades data från dessa som ASCII-kod i en textfil. Koden innehöll information om datum, tid och vatteninnehåll för betongen i konstruktionen. Denna kod importerades till ett Microsoft Excel dokument för att kunna framställa diagram visande vatteninnehåll i förhållande till datum och tid för betongen.

4 Resultat

4.1 Fallstudier

4.1.1 Östermalmstorg

Tätskiktsbytet vid Östermalmstorg blev färdigställt 2023. Bakgrunden till projektet var att staden började planera renovering av torget, saluhallen och biljetthallen. Då ansågs det vara lämpligt att i samband med renoveringen byta tätskiktet. Projektet bestod utav att byta tätskiktet som satt monterat över biljetthallen, som har skyddat konstruktionen sedan tunnelbanestationen byggdes för ca 40 år. Bild 1 visar en bild under byggnation av stationen.



Bild 1 visar Byggandet av tunnelbanan vid Östermalmstorg
Från Stockholmskällan (1960 till 1969).

Bytet omfattade 1900m^2 tätskikt. Från början var tanken att det nya tätskiktet skulle bestå av PGJA tätskiktsmattor som skulle läggas ut. Denna metod är fördelaktig då mattorna kommer färdigtillverkade och dess kvalité kan säkerställas i fabriken innan leverans. Det ger också en snabbare byggtid då mattorna levereras i färdiga längder, bredder och tjocklekar. Därav behöver mattorna endast läggas ut och brännas ihop.

När arbetet började så upptäcktes det att 80% av konstruktionsbetongens yta hade drabbats av AKR. Detta gav betongen en så pass ojämn yta att PGJA-mattor ej gick att använda, därmed behövdes en ny metod tas fram. Den nya metoden för tätskiktet innebar för horisontella ytor av konstruktionen utläggning av asfaltmastix direkt på underliggande betongkonstruktion, med ett skyddande lager av flytapplicerad PGJA ovanpå. För vertikala ytor innebar den nya metoden i stället dubbla lager av PGJA-mattor med asfaltmastix utanpå. Bild 2 nedanför visar utläggning av mastix på Östermalmstorg.

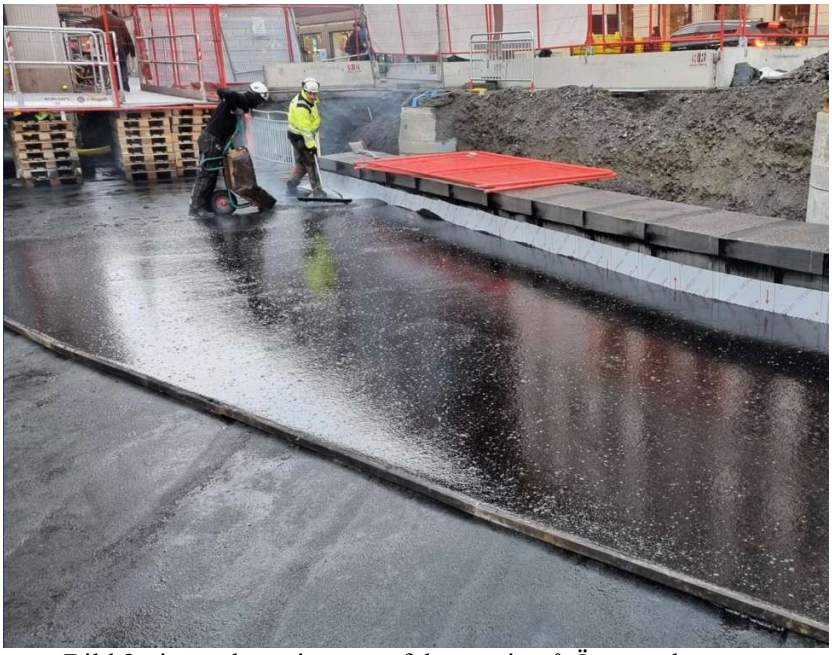


Bild 2 visar utläggning av asfaltsmastix på Östermalmstorg.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

Olika föroreningar i betongen och marken är något som påverkade arbetet med tätskiktsbytet på Östermalmstorg. Föroreningarna kommer från betongen som kan innehålla kontaminerad ballast och tungmetaller eller från marken som också kan innehålla tungmetaller men även vägsalter och PAH (Polycykliska aromatiska kolväten). Förorenade massor hanteras inför återställning av torget genom att sortera bort material som inte ska vara kvar, och resten transporteras i väg och renas innan de läggs tillbaka. Vid vattenbilningsarbete behövde vattnet renas innan det kunde släppas ut i brunnar. På Östermalmstorg användes två sedimenteringstankar för att filtrera bort föroreningarna i vattnet. Detta visade sig inte vara tillräckligt och vattnet behövde hämtas upp med sugbil och transporteras i väg för en mer utförlig reningsprocess.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

4.1.2 Götgatan

Projekt Götgatan befinner sig i utförandefasen och omfattar ett byte av 15 000 m^2 tätskikt som är monterat ovanpå tunneltaket under Götgatan på Södermalm i Stockholm. Tunneln går direkt under Götgatan mellan Björns trädgård och Ringvägen (Stockholms stad, Trafikkontoret, 2024). och är byggd genom cut and cover metoden. Tunnelns djup under marken varierar längs sträckan. Som grundast ligger tunneln ca 0,5m under gatan, och som djupast 3,5m under gatan.

Tunneln under Götgatan är en del av tunnelbanesträckningen mellan Slussen och Hökarängen som invigdes år 1950 och då var Stockholms första tunnelbanesträcka. Detta tunnelparti fanns däremot innan invigningen av själva tunnelbanan och byggdes redan på 1930-talet som en del av Katarinatunneln (Se Bild 3). Sträckan användes då för drift av spårvagnar mellan Slussen och Skanstull, dåvarande station Ringvägen. Detta innebär att tunneln och dess befintliga tätskikt som är byggt och har varit i bruk sedan 1933, har en ålder på 93 år i skrivande stund.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)



Bild 3 visar ett foto på montage av tätskikt ovanpå tunneltaket vid Björns trädgård år 1933.
Från Stockholmskällan (1933a).

Tunnelpartiet under Götgatan är det smalaste i Stockholms tunnelbanenät. Det är så pass snävt att det inte går att vistas eller utföra några arbeten i tunneln samtidigt som den trafikeras av tunnelbanetåg. Bild 4 visar de spårvagnar som först trafikerade den smala tunneln under Götgatan på 1930-talet. U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

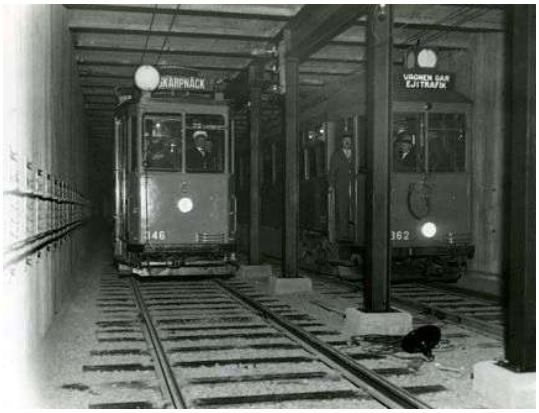
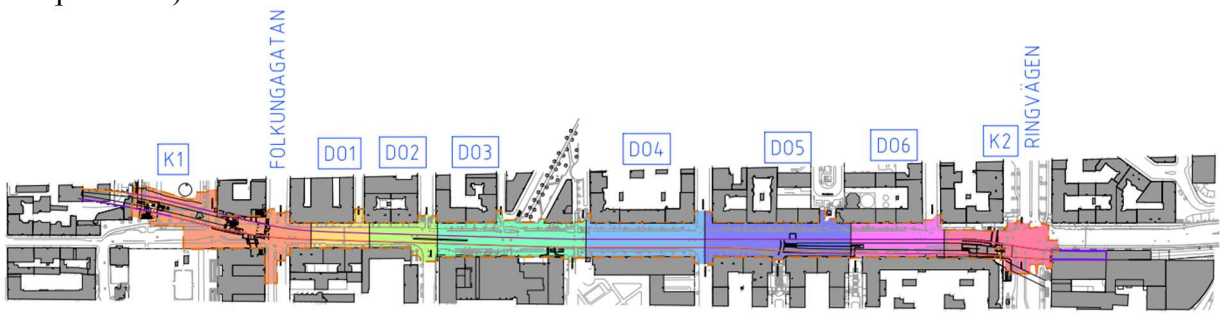


Bild 4 visar ett foto på mötande spårvagnar i tunnelpartiet under Götgatan.
Från Stockholmskällan (1933b).

Trafiknämnden, Region Stockholm fattade 2020 ett inriktningsbeslut som innebar att Götgatan mellan Folkungagatan och Ringvägen skulle få en omfattande upprustning med ny gatusektion. Trafikförvaltningen, Region Stockholm gav under utredningsarbetet beskedet att tätskiktet ovanpå tunneltaket under Götgatan hade uppnått sin tekniska livslängd och behöver bytas. Detta då tätskikt normalt behöver bytas ut med ett intervall på 40–60 år, vilket överskridits.
Upprustning av gaturummet planerades först att utföras i samband med återställandet av gaturummet efter utfört tätskiktsbyte. Vid senare framtagning av nya kalkyler för arbetet ansågs det dock inte längre vara lönsamt att utföra en omfattande upprustning av Götgatan. Detta då man var ekonomiskt tvungna att prioritera tätskiktsbytet för att säkra tunnelns tekniska funktion och säkerhet för framtiden (Stockholms stad, Trafikkontoret, 2024).

Mot bakgrund av upprustningen av gaturummet och tätskiktets ålder utför Trafikförvaltningen nu tätskiktsbyte på Götgatan. Tätskiktets främsta funktion är att skydda underliggande betongkonstruktion från intrång av vatten och vägsalt från ovanliggande gata. Arbetet utförs i flera etapper och sträckan för tätskiktsbytet är uppdelad i delområden då man inte kan stänga av hela Götgatan på samma gång (Se Figur 5). U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)



Figur 5
Grundkarta Götgatan
Figuren visar projekt Götgatans delområden och ytan för tätskiktsbytet.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

Det finns många förutsättningar att ta hänsyn till på grund av den urbana miljön som gör att en fullständig avstängning av gatan skulle vara omöjlig. Dels är Götgatan ett regionalt cykelstråk som inte får störas. Dels ska boenden, verksamheter och blåljustrafik kunna ta sig fram och fungera som vanligt under projektet. Dessutom ska tunnelbanan vara i drift under hela projektet och därför är det viktigt att säkerheten i tunneln inte äventyras. Ytterligare en förutsättning som försvårar arbetet är de stora mängder ledningar av olika slag som korsar Götgatan. Många av dessa är gamla och dåligt dokumenterade.

Utförandet av tätskiktsbytet sker genom att man först gräver fram tunneln. Tunneltaket samt en meter ned på båda sidor av tunnelns ytterväggar ska exponeras. Därefter avlägsnas befintlig skyddsbetong och tätskikt för att slutligen förse tunneln med ett nytt tätskikt. Vid eventuella skador på betongtunneln kommer dessa att repareras innan försegling med nytt tätskikt och skyddsbetong. Slutligen fylls det igen och gaturummet återställs till sitt ursprungsutförande.
Tänkt tätskiktsmetod för Götgatan är montering av ett lager tätskiktsmatta ovanpå tunneltaket samt dubbla lager utanpå tunnelns ytterväggar. Därefter ska ett lager av mastix läggas ovanpå mattorna som i sin tur ska täckas med ett skyddande lager av PGJA. Tjockleken på mastixlagret kommer att variera beroende på den totala uppbyggnaden men det förväntas bli 50–100 mm tjockt. U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

4.1.3 Islandstorget

Längs tunnelbanans gröna linje mot Hässelby ligger stationen Islandstorget. Stationen öppnade 1952 när sträckningen mellan Hötorget och Vällingby togs i bruk, platsen hade innan dess sedan 1944 används som slutstation för Ängbybanan. Spåren vid stationen går in i en betongtunnel under Blackebergsvägen och övergår sedan till en bergtunnel. Projektet befinner sig nu i planeringsfasen som innebär att en projekteringsorganisation ska handlas upp för att ta fram bygghandlingar för att en utförandeentreprenad skall kunna utföra tätskiktsbytet, samt utföra nödvändiga reparationer på betongdäcket som tätskiktet ligger på (Landin, 2025).
Enligt COWI (personlig kommunikation, 12 maj 2026) omfattar tätskiktsbytet ca 1000 m^2.

Bakgrunden till att detta ska genomföras, är att Exploateringskontoret i Stockholms Stad planerar omfattande byggnation i området i framtiden. Detta omfattar över 500 bostäder, en ny förskola och upprustning av parker, gator och torg i området kring tunnelbanestationen. På grund av detta utfördes en undersökning av det nuvarande tätskiktet 2015. Resultatet av undersökningen visade en god vidhäftning mellan betong och tätskikt i 3 av 4 provborrningar som togs, men även läckage upptäcktes i den norra och södra delen av betongtunneln.

Bild 5 visar ett prov med dålig vidhäftning. Tätskiktet ska därmed bytas då dess tekniska livslängd anses ha passerat, och göras innan skadorna förvärras och kan leda till driftstörningar i tunnelbanetrafiken. Detta ska göras innan utveckling av området fortsätter (Landin, 2025).



Bild 5 visar ett borrprov från tätskiktet på Islandstorget
Trafikförvaltningen (Personlig kommunikation, 19 februari 2026)

Den befintliga konstruktionen består av 170 mm betong, 12 mm gjutasfalt sedan 50 mm skyddsbetong, och är dimensionerad för att ta ett fyllnadslager av jord på ca 30 cm. Målet med projektet är att det nya tätskiktet ska vara anpassat för de framtida belastningar som Exploateringskontorets upprustning av området kommer att innebära, samt att gällande belastningskrav hålls. Det nya tätskiktssystemet ska klara av den framtida markuppbyggnaden, mekanisk påverkan av påfyllning samt skyddas med förslagsvis skyddsduk eller skyddsbetong (Landin, 2026).

Inga framtida byggnader kommer att upprättas i området ovanpå tunneltaket, däremot planeras en lekplats att anläggas där. På grund av detta kommer återfyllnad efter tätskiktsbytet att behöva ske med lättfyllnadsmaterial för att kompensera för den last som lekplatsen tillför.
V. Zhybchyn, Trafikförvaltningen (Personlig kommunikation, 7 maj 2026)

4.2 Skadetyper

I detta avsnitt redovisas identifierade skadetyper för tätskikt och potentiella orsaker till dessa. Vidare beskrivs konsekvenser för respektive skadetyp och eventuella lösningar.

Vidhäftningsproblem
Denna skadetyp avser problem med vidhäftning mellan tätskikt och underliggande material.

Bristande vidhäftning kan förekomma då det underliggande materialets yta har fel beskaffenhet. Montage av tätskiktsmatta på skrovligt underlag med stora variationer i ytan kan skapa hålrum mellan matta och underlag. Orsaken är att tätskiktsmatta är ett relativt styvt material som då inte klarar av att följa formen hos det underliggande materialet. Konsekvensen blir oönskad vatteninträngning och bildning av vattenansamlingar i dessa hålrum som resultant av icke fullgod tätning mellan materialen. Vid problem med stora variationer i underlagets yta kan vattenbilning genomföras innan applicering av tätskiktsmatta. Då bilas stora ojämnheter bort och en jämnare yta uppnås.

Underlagets yta får dock inte vara för jämn vid applicering av tätskiktsmatta. Då kan friktionen mellan materialen bli för låg och därmed vidhäftningen bristande. För att undvika detta kan stålkuleblästring av underlaget utföras innan montage av tätskikt. Det ger en fint taggig yta som medför en högre friktion mellan matta och underlag.

Vidhäftningsproblem kan även uppstå vid applicering av gjutasfalt på underliggande konstruktion. Det är även då viktigt att ytan har rätt beskaffenhet. Detta för att uppnå bra friktion mellan materialen och på så vis få en bra vidhäftning. Även här kan stålkuleblästring utföras då underlagets yta är för jämn.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

Mekanisk åverkan
Skadetypen avser oavsiktliga skador på tätskikt som orsakas genom mekanisk belastning. Skador orsakade av mekanisk belastning kan uppstå av olika orsaker. Dels vid exploatering av område ovan tätskikt, dels på grund av trafikbelastning och dels av underliggande rörelser.

Senare exploatering av område ovanpå och i närheten av befintligt tätskikt som innefattar markarbeten kan medföra oavsiktliga skador på tätskiktet. Detta är en potentiell risk för det nya tätskiktet vid Östermalmstorg. En ny fjärrvärmeledning ska förläggas i området och tätskiktet riskerar därför att skadas vid markarbeten i samband med ledningsarbetet (Trafikförvaltningen, 2026).

Trafik ovan tätskikt är ytterligare en mekanisk belastning som kan orsaka skador. Detta gäller för tätskikt på tunnlar placerade direkt under gatan, likt tätskiktet på projekt Götgatan. Vid kraftig acceleration eller inbromsning av fordon skapas punktlaster riktade nedåt i marken. Beroende på hur mycket fyllnadsmaterial det finns i vägbanken mellan gatan och tätskiktet kommer storleken för punktlasterna att variera vid tätskiktet. Detta beroende på spridningens storlek av lasten. Dessa punktlaster skapar påfrestning på underliggande konstruktion och därav tätskiktet.

Underliggande rörelser i mark eller konstruktion kan också skapa påfrestningar och slitage på tätskikt. Om den underliggande konstruktionen består av exempelvis TT-kassetter, kan dessa röra sig sinsemellan. I kombination med ojämnheter kan detta leda till att tätskiktets slits snabbare, skadas och på så sätt får en förkortad livslängd.

Vid applicering av tätskiktsmatta på ojämnt underlag riskerar tätskiktet att bli otätt vid belastning. Detta då tätskiktsmattor tillverkas i längder med viss bredd, som svetsas ihop vid applicering. Vid ojämnt underlag riskerar mattorna att dras isär i svetsfogarna på grund av den ojämna belastningen som fås till följd av underlaget. Belastningen kan komma från ovanliggande konstruktion som trycker på tätskiktet. Alltså kan tätskiktet bli skadat redan innan det tagits i bruk.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

Blåsbildning
Skadetypen avser problem med fenomenet blåsbildning, vilket kan uppstå vid montage av bitumenbaserad tätskiktsmatta på betongkonstruktion. Ett sådant utförande är en vanlig tätskiktsmetod för cut and cover tunnlar.

Blåsbildning är ett vanligt förekommande problem vid montage av denna typ av tätskikt på broar, främst då tätskikten exponeras för höga temperaturer vid varm väderlek. Problemet kan uppstå antingen i nära anslutning till montaget eller vid ett senare skede, beroende på exponering (Edwards, 2019).

En förenklad beskrivning av problemets uppkomst lyder enligt följande: Då en bitumenbaserad tätskiktmatta utsätts för hög temperatur orsakat av solbestrålning, mjuknar materialet successivt. Om det förekommer instängd fukt och luft under tätskiktet kommer dessa i gasform att utvidgas vid uppvärmning, vilket skapar ett tryck mot det uppmjukade tätskiktet. Överstiger trycket tätskiktets egentyngd kommer materialet att deformeras, vilket syns som blåsor. Vid nedkylning stelnar tätskiktsmattan och behåller sin deformerade form. Detta kan upprepas i flera cykler vilket får blåsorna att växa till dess att tätskiktet ger vika och spricker (Edwards, 2019).

Edwards (2019) nämner en rad anledningar till att blåsbildning uppstår, däribland följande:
- Brister vid utförandet
- Varm väderlek under olika skeden av isolerings- och beläggningsarbetet
- Ingen övertäckning av tätskiktet trots behov
- Ofördelaktig fuktfördelning i betongen

Otillräcklig uttorkning av betongunderlaget innan applicering av tätskikt kan bli en bidragande orsak till blåsbildning, då detta innebär en ofördelaktig fuktfördelning i betongen. Betong torkar självmant genom diffusion och torktiden varierar med dess tjocklek och densitet. En tjockare och fastare betong innebär en längre torktid, vilket bör beaktas (Edwards, 2019).

Bristfälligt utförande är ytterligare en bidragande faktor till orsakande av blåsbildning. Brister kan enligt Edwards (2019) kopplas till följande moment:
- Förbehandling av betongunderlaget
- Primer eller försegling av betongytan
- Installation av tätskiktet

Bristfällig funktion hos brännarmunstycket nämns som en specifik riskfaktor vid utförandet. Aktuella vindförhållanden på arbetsplatsen är ytterligare en riskfaktor som ofta underskattas. Vid kraftiga vindar kan lågan från brännaren flacka vilket påverkar uppnådd temperatur. Det kan medföra bristande vidhäftning på grund av att mattans bitumenskikt inte smälter ordentligt och därmed inte får full kontakt med underlaget (Edwards, 2019).

Edwards (2019) nämner förslag på punkter som kontrollplanen skulle kunna innehålla för att undvika sistnämnd brist. Citeras enligt följande: ”Kontrollplanen skulle i sådant fall kunna omfatta brännarmunstyckens funktion, vindstyrka, och –riktning samt åtgärder på grund av detta.”.

4.3 Påverkande faktorer för metodval

I detta avsnitt beskrivs de faktorer som påverkar metodval för tätskiktsbyte. Faktorer som både påverkar konstruktionen av tätskiktet samt utförandet för installation av det nya tätskiktet.

Underlagets beskaffenhet
Ytans beskaffenhet är viktigt när det kommer till metodval och arbetssätt i tätskiktsbyten. Om tätskiktsmattor ska användas är det viktigt att underlaget inte har stora bucklor eller andra ojämnheter för att undvika hålrum, där luft och fukt kan samlas. Ytan får dock inte vara för slät heller, utan behöver en taggighet så att tätskikt, oavsett om det är tätskiktsmatta eller ett flytapplicerat tätskikt, får en god vidhäftning i betongen.

För att få en bra yta vid ojämn beskaffenhet kan betongen behöva vattenbilas för att bli av med stora klumpar och ojämnheter. För att ge ytan rätt råhet kan stålkuleblästring användas. Dessa metoder kan antingen utföras enskilt eller kombineras.

Tätskiktsmattor är lätta att lägga vid nybyggnation när släta betongytor gjutits, men om beskaffenheten är för grov av någon anledning så kan det vara en olämplig metod. Då kan ett flytapplicerat tätskikt med fördel användas i stället.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

För flytapplicerade tätskikt ska gasavledande nät läggas mot betongunderlaget innan applicering av den flytande massan. Detta ska användas för att avleda gaser som frigörs från betongen då den upphettas vid applicering av den mycket varma massan.
M. Persson och F. Miguel Carvalho (personlig kommunikation, 12 maj 2026)

Miljö och föroreningar
De föroreningar som kan finnas i marken eller betongen under tätskiktet påverkar arbetets omfattning och metodval. Flera olika typer av föroreningar kan stötas på under markarbetet och tätskiktsbytet, några av de vanligaste som nämndes i intervjun med Ulrika och Johan var:
- Tungmetaller
- Kromföroreningar
- Bly
- Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
- Klorider

Det nämndes även att beroende på vilken typ av verksamhet som tidigare varit verksam i området, så kan allt möjligt hittas. Skräp, annat byggmaterial, samt att asfalten från tidigare tätskikt kan ha orsakat föroreningar i marken.

Detta gör att arbetet kompliceras på flera sätt. Först måste massorna hanteras och renas innan de kan läggas tillbaka. Då tätskiktsbytena som studerats i denna rapport utförs på relativt små ytor i trång miljö kan inte massorna renas på plats. De måste då transporteras bort, renas och sorteras, för att sedan transporteras tillbaka. Alternativt läggs nya massor tillbaka i stället för de renade.

De föroreningar som finns i betongen kan även ställa till med problem under utförandet av tätskiktsbytet. Exempelvis om fallet är likt projekt Östermalmstorg, där betongen var skadad av AKR och vattenbilning behövde utföras, kan vattnet bära med sig föroreningarna som finns i betongen vidare ner i marken. Vattnet behöver fångas upp och renas på plats innan det släpps ner i daggvattennätet. Eller som med massorna, transporteras i väg för behandling.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

Väder och fukt
Under produktion spelar väderlek och fuktnivåer i byggmaterialen en viktig roll. I intervjun med Ulrika och Johan nämndes det att betongen måste vara relativt torr i samband med tätskiktsbyten och att temperaturfönstret när arbetet utförs är viktigt. Kopplat till detta finns ett antal risker under produktion. Om det regnar under produktionen eller betongen blivit fuktskadad av tidigare läckage i tätskiktet finns det, som Edwards (2019) beskriver, en risk för blåsbildning om fukten stängts in och solen plötsligt värmer upp ytan.

Tätskikt som är känsliga för UV strålning är också förekommande och kan behöva skyddas från solen under installation. Detta visar att väder under produktionen är viktigt att beakta och räkna med, för att undvika oplanerade produktionsstopp och bristfälligt slutresultat.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

Geometri
Ytans geometri påverkar metodval på ett antal sätt. Det kan finnas dilatationsfogar, brunnar, uppvik mot andra byggnader och former som ger skarvar. Allt detta är svaga punkter där det finns risk för vatten att tränga in i konstruktionen, och att se till att vatten leds bort på ett korrekt och kontrollerat sätt är viktigt.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

AKR och ballastmaterial
På Östermalmstorg hittades omfattande AKR i betongen som behövde åtgärdas. Konsekvenserna av AKR i betongens ballast blir om sprickorna tar sig upp till ytan, där vatten och föroreningar som klorider kan ta sig in till armeringen i betongen. Detta leder till korrosion i armeringen som börjar svälla, den kan svälla upp till 300% och ger mer skador på betongens yta.

I Östermalmstorgsfallet ledde detta till ett nytt metodval för tätskiktets konstruktion, då ytan på betongen var så pass skadad att tätskiktsmattor ej fick tillräckligt god vidhäftning i underlaget. Detta ledde till att ett flytapplicerat tätskikt fick användas istället. Betongen behövdes dessutom vattenbilas för att ge en bättre yta att arbeta med. Beroende på hur omfattande skadorna är kan

armeringen behöva bytas ut helt och ny betong gjutas med armering i för att ge en tillräckligt fin yta att lägga tätskiktet på. U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

Omgivning
Platsen där tätskiktsbytet ska utföras medför ett antal utmaningar och problem att beakta. I samtliga tre stationer som undersöktes planerades tätskiktsbytet i samband med framtida exploatering i området. Då dessa arbeten medför stora ingrepp på lokalmiljön finns en vilja att ”passa på” att utföra tätskiktsbyten när andra störande arbeten ska göras. Tätskikten kan även behöva skyddas med ett lager skyddsbetong för att hindra skador i samband med annan framtida exploatering.

Var arbetsplatsen är belägen spelar roll i hur utförandet av tätskiktet kan ske och kräver noggrann planering inför produktion. Som nämndes i litteraturstudien om Götgatan kan det finnas regionala cykelstråk som inte får stängas av utan måste hållas öppna. Anpassning så att kommunal linjetrafik och blåljuspersonal fortfarande kan fungera är också en viktig faktor att ta hänsyn till. Då tunneltaket ligger i mitten av Götgatan och ovanliggande material ska schaktas bort kommer schaktområdet att ligga nära grunderna till omkringliggande byggnader som ej får skadas under arbetets gång. På Östermalmstorg medförde den avgränsade arbetsytan utmaningar i form av problem med var uppgrävt material kunde förvaras under arbetet. Som det visade sig behövdes schaktmassorna omfattande rening som ej kunde utföras på plats och behövdes transporteras bort.

Ett återkommande problem på samtliga platser som studerats är problematik kring ledningar i marken. Att gräva runt dem och se till att skador inte uppstår är en kontinuerlig utmaning som försvårar arbeten. Dessa ledningar är ofta dåligt dokumenterade och dess exakta platser okända inför byggstart, vilket både blir kostsamt och försenar projekten då ledningarna behöver läggas om eller lagas om skador uppstår.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

Beprövade material
Då tätskikten ska hålla i minst 40–50 år föredras det att endast beprövade metoder och material används i byte av tätskikt. Att hitta nya material och produkter att använda i tätskiktsbyten är utmanande för att leverantörerna behöver kunna garanteras att deras produkter håller kraven angående den tekniska livslängden på 40–50 år. Testerna för att garantera livslängden har sina för- och nackdelar. Testerna kan bli väldigt teoretiska och något orealistiska i hur belastning och slitage testas, samt att testerna kan vara mer krävande och utmanande än de förhållandena materialet kommer utsättas för i verkligheten.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

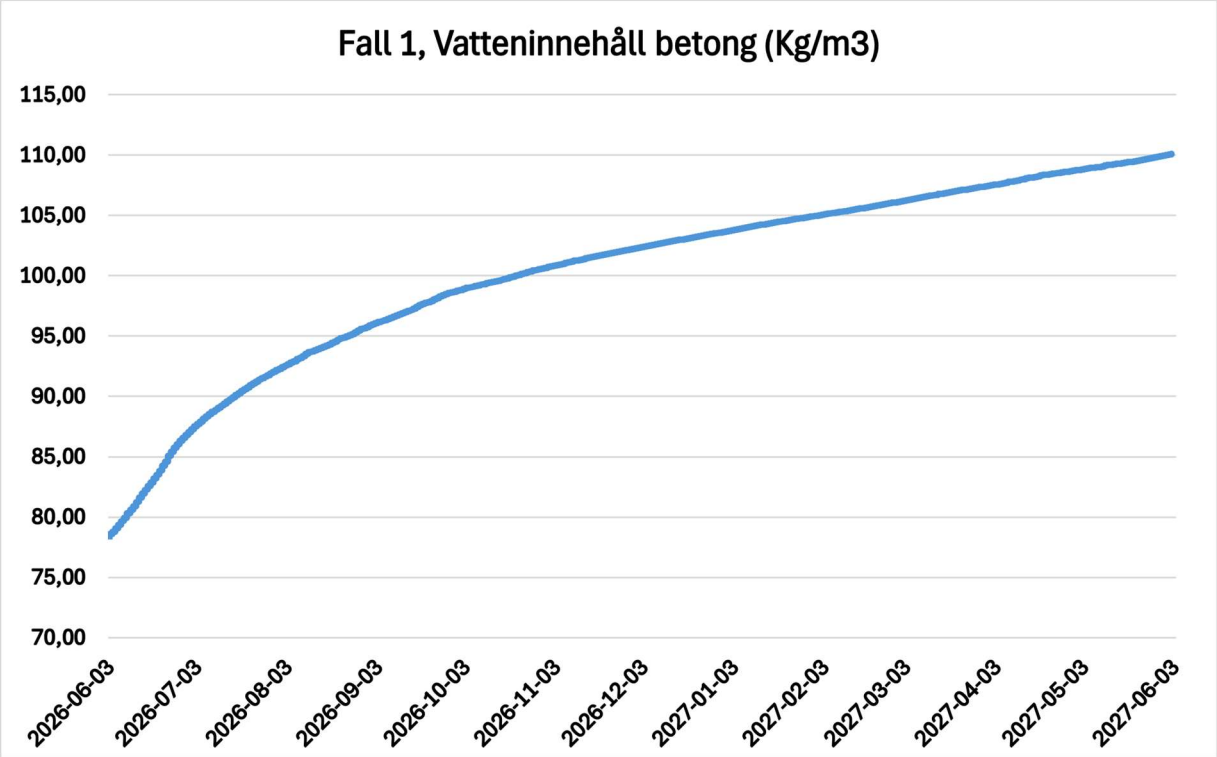
Krav och regelverk
Många olika delar av branschen och myndigheter, såväl svenska som europeiska, dikterar i olika grader utformning och krav på tätskikt. Det finns regelverk från Trafikförvaltningen region Stockholm och Trafikverket, samt branschstandarder och Anläggnings AMA gällande utförande, materialval och kontroller av tätskikt för att garantera dess funktion och livslängd. Vidare ställs även krav från EU och de svenska tolkningarna av dessa (SS- EN) på tätskikten. Sist finns också beställarens egna krav och önskemål för konstruktionen och utförandet.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

Kostnad
I metodval av tätskikt spelar kostnad också en betydande roll. Tätskiktsmattor är inte enbart att föredra på grund av snabbare byggtid och enklare hantering, utan det är också mer kostnadseffektivt. Flytapplicerade tätskikt blir dyrare för att sarger behöver byggas upp för att gjutasfalten ska lägga sig korrekt och få rätt lagertjocklek. Dessutom måste den läggas ut i tunna lager och sakta byggas upp, vilket tar längre tid.
U. Hahne och J. Ädling (personlig kommunikation, 02 april 2026)

4.4 Resultat från simulering i WUFI Pro

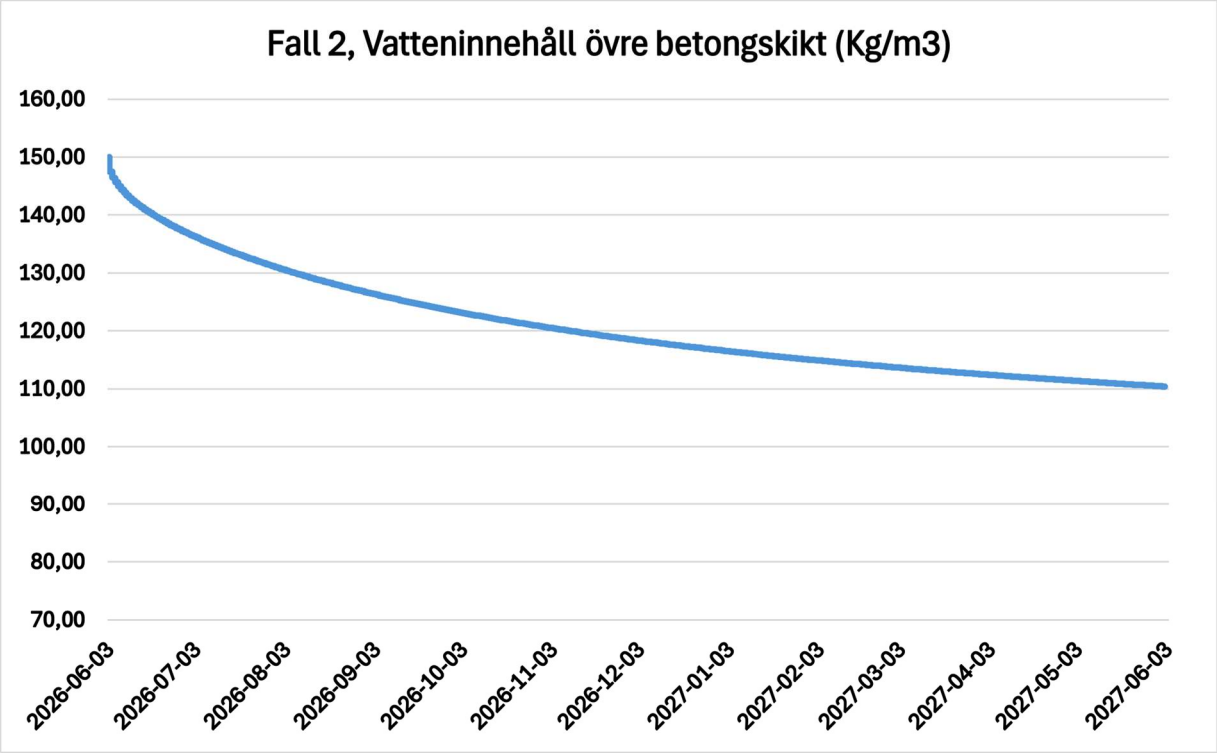
Resultatet av simuleringarna i WUFI redovisas nedan av figurer som visar diagram framtagna i Excel. Dessa diagram visar hur vatteninnehållet i betongen förändras under ett års tidsperiod.

Figur 6 visar resultatet för fall 1, konstant läckage. Här ses att vatteninnehållet i betongen ökar succesivt med tiden. Vid start var vatteninnehållet i betongen 78,5 kg/m^3, vilket enligt betongens sorptionskurva (se bilaga 1) motsvarar en relativ fuktighet på 75%. Efter ett års tid har vatteninnehållet stigit till 110 kg/m^3, vilket motsvarar en relativ fuktighet på ca 93%.



Figur 6
Vatteninnehåll över tid – Fall 1
Figuren visar diagram framtaget i Excel för fall 1
Framtagen av författarna

Figur 7 visar resultatet för fall 2, inbyggd fukt. Här visas vatteninnehållets förändring i betongens övre skikt. Vatteninnehållet minskar här med tiden. Vid start av simuleringen var vatteninnehållet i skiktet 150 kg/m^3 vilket enligt betongens sorptionskurva (se bilaga 1) ger en relativ fuktighet på 100%. Efter ett års tid har vatteninnehållet minskat till 110 kg/m^3 vilket motsvarar en relativ fuktighet på ca 93%.



Figur 7
Vatteninnehåll över tid – Fall 2
Figuren visar diagram framtaget i Excel för fall 2
Framtagen av författarna

5 Diskussion och slutsatser

5.1 Diskussion

Syftet med denna studie har varit att analysera hur ett tätskiktsbyte utförs från projektering till färdigställt utförande, med avseende på att identifiera risker och skador som kan uppstå på tätskikt, samt hur det påverkar konstruktionens tekniska livslängd. I detta kapitel analyseras resultatet av studien och återkopplas till syftet.

Förutsättningar vid tätskiktsbyte kontra nybyggnation
Resultatet visar att tätskiktsbyte inte kan betraktas som en standardiserad process, tvärtom, varje projekt måste styras utifrån dess enskilda unika förutsättningar. För att förstå varför risker och störningar uppstår vid tätskiktsbyte, är det viktigt att först förstå skillnaden i förutsägbarhet mellan ett tätskiktsbyte och montage av tätskikt vid nybyggnation.

Vid nybyggnation är förutsättningarna redan kända, medan vid ett tätskiktsbyte är underliggande konstruktion samt tätskiktet dolt under mark tills att det exponeras under produktion. Därmed kan det medföra att dolda fel, skador eller andra hinder upptäcks först under bytet. Denna brist på kontroll av förutsättningar under projektering är vad som kan medföra plötsliga stopp under produktion. Viss undersökning och provtagning av tätskikt och konstruktion kan genomföras för att försöka förutse kommande problem och därefter välja metod. Detta kan dock endast göras i viss utsträckning på grund av projektens ofta stora omfattning och att stickprov, såsom borrprover, därför inte alltid ger en fullt representativ bild av hela konstruktionens tillstånd.

Under produktion av projekt Östermalmstorg uppstod just denna typ av plötsligt stopp. Som det i litteraturstudien nämns så var hela 80% av betongens yta skadad av AKR, vilket man inte hade räknat med vid projektering. Man blev då tvungna att byta tätskiktssystem. En sådan situation kan leda till negativa följder både tid- och kostnadsmässigt, vilket troligtvis inte hade skett vid nyproduktion på grund av de redan kända förutsättningarna hos betongytans beskaffenhet.

Ett andra exempel på en förutsättning som skiljer byte och nybyggnation åt är trafiken i tunnelutrymmet. Vid byte av tätskikt är underliggande tunnel ofta i bruk och kan vara svår att stänga av på grund av dess viktiga förbindelse, såsom gröna linjen under Götgatan. Detta gör att man måste se till att säkerheten inuti tunneln inte äventyras under arbetets gång. Vid montage av tätskikt vid nybyggnation av en anläggning kan det tänkas att denna inte tagits i bruk ännu och därför inte behöver hålla samma typ av säkerhet inuti tunnelutrymmet under byggnation.

Fuktmekanismer och betongens beständighet
Betongens fukttillstånd är av stor vikt vid montage av tätskikt för att erhålla en lång teknisk livslängd. I resultatet beskrev Ulrika och Johan att betongen måste vara relativt torr vid tätskiktsarbete. Vidare beskrevs också i resultatet konsekvenserna då fukt tagit sig in i betongen och tätskiktet läggs ut utan ordentlig uttorkning, vilket kan leda till blåsbildning om den fuktiga betongen kombineras med varma temperaturer efter att tätskiktet applicerats. Detta kan även leda till försämrad vidhäftning mellan betongen och tätskiktet, och leda till sämre teknisk prestation under sin livslängd. Därav ses väderskydd som en viktig komponent för att försäkra att betongen hålls torr under produktion. Vid extrema fall kan pumpar tänkas användas för att snabbt bli av med vattenmassor som plötsligt kan uppkomma.

Resultatet från de två WUFI simuleringarna som gjorts visar på hur fuktmekanik påverkar betongen vid fuktupptagning och uttorkning. I den första simuleringen testas ett scenario där vi har ett tätskikt på betongen och att det finns ett litet läckage, i form av en skada i tätskiktet. Simuleringen visar att fukten har svårt att avlägsnas då tätskiktet anses vara helt tätt och att fukten transporteras genom betongen tar väldigt lång tid. Då fuktas betongen upp avsevärt mycket på en relativt kort period, och går från ett tort tillstånd med en RF på 75 % till ett väldigt fuktigt tillstånd med RF på 93 %, under en period på ett år. Utöver den mängd vatten som kan skada betongen kan den även transportera med sig föroreningar som nämndes i resultatet. Exempelvis klorider som blir extra skadliga för armeringen om det skulle komma i kontakt med den. Det finns även en risk att vattnet som tränger in i betongen skadar vidhäftningen runtomkring läckagets område, vilket leder till mer fuktproblem framöver. Detta går dock inte att simulera i WUFI då programmet inte stödjer detta.

Den andra simuleringen är lite mer generell, och kan tolkas på flera sätt. Huvudtanken är att den ska tolkas som att betong har blivit fuktig av regn, därefter har ett tätskikt applicerats ovanpå utan att betongen fått torka. Ett annat scenario som hade sett likadant ut skulle vara om betongen har blivit fuktskadad på grund av ett läckage i tätskiktet och därmed fått en RF på 100 % i det yttre skiktet, tätskiktet tas bort och ersätts med ett nytt, hur lång tid tar det för betongen att torka ut till en acceptabel nivå? Där påvisas att efter ett helt år har betongen gått från en RF på 100 % till 93 %, vilken fortfarande anses vara fuktigt. Trafikverket och olika materialleverantörer ställer olika krav när det gäller RF på underlag vid utläggning av tätskikt. Betong anses vara tillräckligt torr för ytskikt och andra behandlingar när den har en RF på 85 %, men tätskikt kan i vissa fall appliceras vid en högre RF, runt 90 - 95 %, om självaste ytan kan säkerställas som torr och god möjlighet till uttorkning nedåt finns. Detta visar att fuktskadad betong måste få torka ut under en lång period innan tätskikt åter kan appliceras. Detta ställer stora krav under produktionen att betongen ges möjlighet att torka ut ordentligt innan ett nytt tätskikt appliceras.

Fukten har även en stor påverkan kopplat till AKR i betongen. I den teoretiska bakgrunden beskrivs hur betong kan innehålla reaktiv ballast men så länge RF understiger 80 % är betongen säker från att AKR ska kunna utveckla och sprida sig. Det nämns också att risken för AKR blir allvarlig vid 85 – 90 % RF. Som visades i den första WUFI simuleringen kan betong som är torr och har en RF på 75 % under en relativt kort period, med ett litet läckage, hamna över den farliga gränsen på 90 % RF och då riskera att börja utveckla AKR. Detta har potential att leda till en ond spiral, där AKR leder till skador i betongen och slutligen i armeringen, vilket i sin tur kan släppa in mer vatten om det skadar tätskiktet och så vidare. Att då se till att dimensionering samt installation av tätskiktet håller rätt kvalité blir väldigt viktigt eftersom det inte alltid är känt om betongen innehåller reaktiv ballast och därmed måste hållas torr för att säkerställa att AKR inte kan bildas.

Därmed kan det konstateras att ett flertal fuktrelaterade risker finns under produktionen som kan ge oplanerade produktionsstopp. Under arbetet behöver betongen hållas torr under tiden den är exponerad för väder och vind, vilket kan göras med olika typer av väderskydd. Om det skulle tillkomma vatten måste det avlägsnas fort innan det hinner bidra till ökning av betongens RF. Skulle detta inte göras finns det risk att arbetet behöver pausas för att ge betongen erforderlig tid för torkning, vilket våra simuleringar visar kan vara en relativt lång tid. Detta skulle medföra stora komplikationer på platser som redan har en komplex miljö, såsom Götgatan. Produktionen kan också stoppas om AKR hittas och behöver hanteras. Då det kan vara en följd av ett skadat tätskikt som har fuktat upp betongen och därmed gett upphov till dessa reaktioner. Läckage

behöver därför hanteras snarast möjligt för att inte ge den eventuellt reaktiva ballasten, som kan finnas i betongen, någon chans att blossa upp. Detta påvisar också svårigheterna med att inte enkelt kunna inspektera tätskikt då det är en inbyggd konstruktion och skador kan vara mer omfattande inför tätskiktsbyten än vad som antagits i projekteringsskedet.

Val av tätskiktsmetod
Efter att ha undersökt de 3 stationerna och studerat de krav som ställs av både beställare och myndigheter, så finns det huvudsakligen två metoder för tätskikt; tätskiktsmattor och flytapplicerat (mastix).

Tätskiktsmatta är den föredragna metoden då den har ett antal fördelar gentemot mastix. Eftersom mattorna tillverkats i fabrik kan dess tjocklek och kvalité garanteras. De kommer i färdiga längder och kan direkt läggas ut och svetsas ihop för att täcka större ytor. De svetsade skarvarna är dock en svag punkt för potentiellt läckage.

Flytapplicerat används oftast om det inte är lämpligt med tätskiktsmatta. Det finns däremot en del fördelar med dessa tätskikt, som att en jämn skarvfri yta skapas då mastixen gjuts på plats. En annan anledning att välja denna metod är om det finns svåra geometriska former eller komplexa detaljer som brunnar, uppvik eller hörn och kanter. Dock behöver ett gasavledande nät installeras mellan mastix och underliggande betong då mastix ska användas som tätskiktsmetod, för att skydda mot blåsbildning när den varma asfalten läggs ut och ökar ångtrycket i betongen.

Båda dessa tätskiktsmetoder har krav från Trafikverket och AMA när det gäller materialval, utformning och arbetsmetoder under projektering och produktion.

Alltså är oftast utgångsläget vid tätskiktsbyte idag att mattor ska användas, och mastix används om det av någon anledning inte går att använda mattor. Detta var fallet i Östermalmstorg, där skadan på betongen på grund av AKR gjorde att mattor ej gick att använda. Planen för Götgatans tätskikt är likt Östermalmstorg, att använda mattor som tätskikt. Om det blir så som tänkt återstår att se då arbetet där precis påbörjats i skrivande stund. För att kunna ta dessa beslut i projekteringen krävs det ett noggrant underlag att utgå ifrån. Detta medför en del svårigheter då ritningar på gamla konstruktioner inte alltid finns tillgängliga, och om de finns tillgängliga betyder det inte alltid att det som finns på ritningarna är det som byggts. Lösningar på plats, eller avsteg från ritningar kan ha gjorts och inte dokumenterats.

I projekteringen behöver nuvarande skick av tätskikt ofta inventeras för att kunna fatta beslut om eventuella reparationer av underliggande betong eller brunnar. Borrprover används då för att kunna inspektera tätskiktets vidhäftning och eventuella skador i betongen. Det finns ett par utmaningar med borrprover däremot, dels antalet prover som tas för att kunna ge en representativ lägesbild av hur konstruktionen presterar , dels hur hålen som lämnats ska lagas och inte orsaka skada i konstruktionen.

Detta kan göra att skador som exempel AKR kanske inte hittas på grund av de platser som proven gjordes på helt missade skadorna, eller dess omfattning inte avspeglades i provresultaten. Skador som hade kunnat hanterats redan i projekteringen med utförligt underlag, blir istället oplanerade byggstopp där en ny strategi behöver beslutas och genomföras, samtidigt som projektet drabbas av förseningar och ökade kostnader.

Risker och yttre påverkan under produktion.
Efter de två intervjuer som gjorts i den här studien har det uppdagats att de största utmaningarna i tätskiktsbyten inte är bytet av tätskiktet i sig, eller eventuella reparationer i betongen. Utan det är komplexiteten som skapas av den omkringliggande miljö där tätskiktsbytena ska utföras.

Alla tre platser som undersöktes ligger i stadsmiljö, och detta medför ett antal risker och utmaningar under produktionen. Den avgränsade ytan att etablera sig på gör att leveranser och lagring av material på plats är begränsad. I fallet på Östermalmstorg behövdes de förorenade schaktmassorna transporteras bort under tätskiktsbytet istället för att renas på plats på grund av bland annat platsbegränsningarna. Arbetet på Götgatan omfattar stora störningar för boende i området och trafiken. Kollektiv-, blåljus- och gångtrafik behöver ledas om eller hitta alternativa vägar under arbetet. Detta är något som försöker undvikas i den mån som går men är inte alltid möjligt. Ett återkommande problem i alla tre fall är el-, vatten- och fjärrvärmeledningar som finns nedgrävda i och runtomkring tunnlarna. Dessa ledningars plats och funktion är ofta dåligt dokumenterade och ställer till med problem i schaktarbete med att ledningar plötsligt är i vägen och behöver flyttas.

I och med att de tätskiktsbyten som studerades låg nära eller under vägar är markföroreningar kopplat till vägsalter och tungmetaller något som måste beaktas. Trafikförvaltningen har som mål att alltid lämna platserna som de jobbar på i bättre skick än när grävdes upp, så i alla dessa arbeten ingår det att rena massorna på plats eller transporteras bort för rening. Alternativt läggs helt nya fyllningsmassor på platsen för att bättra miljön i området. Sedan är det alltid en risk med att andra föroreningar kan hittas när schaktningsarbetet påbörjas. Beroende på vad för verksamheter som funnits innan på platsen kan alla möjliga föroreningar och avfall hittas och behöva hanteras. Risker finns också att dessa föroreningar kan bryta ner tätskikten på tid eller ta sig in i betongen ifall tätskikten blir skadade och förstöra armering och i längden, konstruktionens bärighet.

Tätskikt på tunnlar kontra broar
Under arbetets gång har det visat sig att konstruktionen av broar och dessa tunnlar är väldigt lika varandra i hur de fungerar, är designade och byggda. Detta bekräftades också i intervjun med COWI.

Största likheten ligger i varför tätskikten behövs. Bådas huvudsyfte är att skydda betongen från vatten och klorider som kan tränga in i armeringen och förstöra den.

I båda fallen förbehandlas betongen för att få rätt råhet på ytan. Därefter läggs primer på för att få tätskiktet att fästa bättre mot betongen. Själva tätskiktet läggs sedan på, med någon av de två metoder som nämnts innan. Sedan ska tätskiktet skyddas. Detta kan göras med gjutasfalt eller ett skyddslager av betong. Slutligen byggs resterande brobana upp alternativt återfylls jordmassor ovanpå tunneltaket.

Vädrets påverkan skiljer sig åt beroende på typ av konstruktion. Broar utsätts för stora påfrestningar i form av temperaturskillnader under året. Tunnlar har en mildare och jämnare temperaturgradient eftersom de befinner sig under mark. Därav är blåsbildning ett större problem vid broars tätskikt under hela dess tekniska livslängd, medan tunnlars tätskikt är endast utsatta för dessa temperaturer under produktion och bör därför visas extra hänsyn i det skedet.

Tätskikten på broar utsätts också för stora påfrestningar från trafiken. Detta är inte alltid fallet med tunnlar. I fallet på Östermalmstorg stationen finns ett torg ovanför och därav kommer den största belastningen från jordtrycket av fyllnadsmaterialet. Medans Götgatan samt delar av Islandstorget ligger precis under vägar och utsätts för liknande trafikbelastningar som broar.

Sist är broars konstruktion i regel lättare att inspektera och laga vid behov. Tunnlars tätskikt är svåråtkomliga för inspektion och reparation då dem är nedgrävda och frekvent trafikerade. Detta är inte bara en farlig och svår miljö att arbete i, det är även väldigt kostsamt att behöva orsaka störningar i tågtrafiken för inspektioner och reporationer.

Påverkan på teknisk livslängd och framtida förvaltning
För att den tekniska livslängden ska uppnås för ett tätskikt och dess tillhörande konstruktion krävs ett korrekt utförande och förvaltande. Det finns flertalet faktorer som kan påverka livslängden och som bör beaktas och undvikas om möjligt för att inte orsaka skador.

För att kontrollera att utförandet sker korrekt kan noggrann arbetsberedning, kontroller och besiktningar genomföras under produktionen. För gömda konstruktioner, såsom tätskikt, går det ej att kontrollera fel i efterhand. Detta gör det extra viktigt att se till att allt är korrekt utfört innan det fylls igen och tätskiktet täcks över.

Som det framgår i resultatet, avsnitt 4.2, är vindens påverkan på brännarutrustningen vid montage av tätskiktsmatta en ofta underskattad riskfaktor. Detta kan enligt Edwards, Y (2019) påverka vidhäftningen negativt. Vidhäftningsproblem reducerar den tekniska livslängden eftersom tätskiktet då inte fyller sin funktion fullt ut längre. Vidhäftningsproblem innebär delvis en svag länk mekaniskt men även att instängd fukt får utrymme att expandera i områden med avsaknad av vidhäftning, det vill säga risk för blåsbildning.

För att motverka och minska risken för detta skulle arbetsberedning och kontrollplan förslagsvis kunna innehålla:

- Mätning av vindhastighet, samt gränsvärden för när montaget bör avbrytas eller vidta åtgärder för motverkande av vind.
- Funktionskontroll av brännare och övrig utrustning, för att säkerställa ett jämnt värmeflöde och god smältning.
- Tydliga förslag till åtgärder i arbetsberedningen vid påverkande väderförhållanden, för att undvika osäkerhet i produktionen.

Dessa åtgärder skulle innebära en säkrare framtida funktion för tätskiktet och på så vis minska framtida underhåll. Trots en något längre tid för utförandet och därmed troligen högre kostnad, är denna kostnad försumbar i jämförelse mot att i förtid behöva gräva upp och laga tätskiktet.

Utöver vindens påverkan är också ytans beskaffenhet och inbyggd fukt två faktorer som kan påverka tätskiktets tekniska livslängd genom risk för vidhäftningsproblem och blåsbildning. Som nämns i resultatet påverkas vidhäftningen av det underliggande materialets beskaffenhet och det är viktigt att man uppnår hög friktion för att få bra vidhäftning. Inbyggd fukt kan förekomma som fukt i underliggande betongkonstruktioner. Vid exempelvis regn i samband med tätskiktsbyte eller lagning med ny betong, behöver betongen torka ordentligt innan tätskikt appliceras. Då betongen bara kommer kunna torka i en riktning, nedåt, efter applicering av

tätskikt, kommer den torka betydligt saktare och därmed behålla en högre RF under en längre period. Den instängda fukten kan då orsaka problem med blåsbildning om tätskiktet utsätts för solstrålning innan återfyllnad sker. Högt RF kan även orsaka tendens till bildning av AKR, som tidigare nämnts i diskussionen.

Mekanisk åverkan påverkar också tätskiktets tekniska livslängd. Tryck- och dragkrafter som påverkar tätskiktet på ett sätt som det inte är dimensionerat för kan framhäva skador. Detta kan ske både som enskilda punktbelastningar eller över längre tids belastning.

Enskild punktbelastning kan ske vid markarbeten i närhet till tätskiktet, exempelvis vid senare exploatering av området. Det finns då en risk att tätskiktet oavsiktligt kan skadas vid grävarbete. Som det nämns i resultatet är detta en potentiell risk på Östermalmstorg där man måste gräva upp för att lägga en ny fjärrvärmeledning. Det är vid denna typ av arbeten viktigt att beakta tätskiktets funktion och veta vad konsekvensen av en skada innebär, så att inte en skada täcks igen omedvetet. En sådan typ av skada kan liknas med fall 1 från utförd simulering i WUFI, vilket skulle innebära att tätskiktet inte längre fyller sin funktion och därmed har uppnått sin tekniska livslängd.

Belastning över tid kan orsaka skador genom rörelser som ger upphov till skav och slitage. Dessa rörelser kan skapas av trafik från ovanliggande väg, sättningar i marken eller vibrationer från trafik inuti tunneln. I resultatet nämns att vid tunneltak byggda av TT-kassetter kan skav och slitage orsakas på tätskiktet då dessa rör sig individuellt sinsemellan. Tätskiktet som ligger ovanpå konstruktionen av kassetter är sammansvetsat och verkar som ett stort tak ovanpå dessa. När kassetterna vibrerar eller rör sig vill tätskiktet dras åt olika håll vilket kan skapa slitage och utmattning i tätskiktets svetsfogar vilket kan leda till att det spricker. Trafik ovan tunneln likt för Götgatan kan också skapa påfrestningar på tätskiktet. Som nämnt i litteraturstudien ligger tunneln grunt under gatan och därför fördelas inte lasterna ut så mycket innan de når tätskiktet. Kraftiga inbromsningar gör att marken och tätskiktet vill skjuvas med i färdriktningen, det orsakar påfrestningar i svetsskarvar och kan även skava på tätskiktet genom friktion mellan material och tätskikt. Sättningar i marken eller vibrationer från trafik och rörelser inuti tunneln kan också tänkas skapa slitage och påfrestningar på tätskiktet över längre tid. Allt ovan nämnt påverkar den tekniska livslängden genom att tätskiktet slits fortare än beräknat och på så vis får en förkortad livslängd.

5.2 Slutsatser

För att knyta an till frågeställningarna redovisas nedan de slutsatser som har dragits baserat på studiens resultat och diskussion med avseende på varje enskild frågeställning. Därefter redovisas också ett antal kortare slutsatser som dragits utmed arbetets gång.

Vad för typer av skador kan uppstå i tätskikt i tunnlar som kan påverka den tekniska livslängden hos konstruktionen och vilka blir konsekvenserna?

De typer av skador som kan uppstå på tätskikt beror på bristande vidhäftning, blåsbildning till följd av instängd fukt och värme, samt mekanisk belastning från trafik, markarbeten och andra påfrestande rörelser. Den huvudsakliga konsekvensen är att tätskiktet blir otätt vilket leder till att vatten kan tränga in i betongen som får en förhöjd RF. Denna fuktförhöjning förkortar konstruktionens tekniska livslängd genom att orsaka armeringskorrosion och möjliggör även bildning av AKR.

Hur påverkar de olika projektens förutsättningar valet av metod för tätskiktsbyte, och i vilken utsträckning kan oplanerade produktionsstopp identifieras redan i projekteringsstadiet?

Projektens unika förutsättningar spelar en avgörande roll i utformning av tätskiktsmetod och hur omfattande arbetet med tätskiktsbytet blir. På Östermalmstorg gjorde den omfattande AKR skadade betongen att tätskiktsmattor inte gick att använda, och därav fick byta metod till flytapplicerat asfaltsmastix. Götgatans trånga, urbana miljö i kombination med tunnelbanetrafik och etapparbete gjorde det mer lämpligt att använda en kombination med tätskiktsmattor och skyddande lager av gjutasfalt. Sist så måste Islandstorgets tätskikt anpassas för framtida mekaniska belastningar samtidigt som det inte får överskrida de belastningar som den underliggande betongen är dimensionerad för.

Oplanerade produktionsstopp går endast att identifiera i begränsad utsträckning under projektering. Tätskikten och den underliggande betongen är dolda konstruktioner där skador och fel är svåra att upptäcka innan de grävs upp. Olika metoder som provborrningar kan endast ge en översiktlig bild av konstruktionens tillstånd och missa skador som endast upptäcks under produktion.

Hur kan arbetsberedning, planering och riskhantering förbättras och effektivisera produktionen i framtida byten av tätskikt i liknande miljö?

Arbetsberedning och riskhantering kan förbättras genom att införa funktionskontroller av utrustning samt mätning av vindhastighet med fastställda gränsvärden. Planering och produktion kan effektiviseras genom mer utförliga underlag och inventeringar i projekteringen för att identifiera dolda skador och undvika oplanerade stopp i produktionen. Slutligen krävs tidiga strategier för stadsmiljön gällande begränsade etableringsytor, trafikomledningar och dåligt dokumenterade ledningar i schaktområdet.

Övriga slutsatser:

- Projektets plats, kringliggande miljö och övriga enskilda förutsättningar spelar en avgörande roll för projektets komplexitet och omfattning.
- Noggranna och systematiska kontroller under utförandet är en förutsättning för att säkra den beräknade tekniska livslängden. Kontroll av faktorer såsom vindhastighet och betongens relativa fuktighet är avgörande för att kunna säkerställa god vidhäftning.
- Kontroller under produktion är en ekonomisk investering. Kostnaderna för utökade förstudier och kontroller under utförandet är försumbara i jämförelse mot de ekonomiska konsekvenserna av att i förtid behöva åtgärda skador.
- Inbyggd fukt är en kritisk faktor och risk för konstruktionens tekniska livslängd. Uttorkningstiden blir, som visat i WUFI simulering, lång och kan leda till flertalet skador.
- Tätskiktssystem för tunnlar av typen cut and cover kan liknas vid de tätskiktssystem som används på broar. Det gäller även skadetyper.

5.3 Fortsatta studier

Ett antal områden har identifierats under arbetets gång som inte kunde undersökas vidare. Detta för att hålla rapportens omfattning inom de tidsbegränsningar som satts för detta exjobb, samt för att behålla fokus på syftet och de frågeställningar som ställts. Följande förslag har tagits fram för eventuell vidare forskning.

Försöka att hitta ett mer komplett mjukvaruprogram eller arbetsmetod för att kunna simulera tätskikt i tunnelmiljön och mark med avseende på fukt. WUFI var begränsad med antalet material som gick att välja emellan med avseende på olika bitumenbaserade tätskikt, dessutom var det inte möjligt att simulera med tiden någon slags nedbrytning av materialen. Data saknas också för temperatur och RF i Stockholms tunnelbana i sin helhet och på specifika stationer.

Att undersöka hur ekonomi och upphandlingsformer påverkar styrning och utförande av dessa projekt. Dessa projekt har utförts med en beställare som handlar upp konsulter för projektering och en generalentreprenad för utförandet enligt AB04. Förslagsvis kan det undersökas om det finns andra sätt att driva dessa projekt för att se om en snabbare byggprocess eller lägre kostnader kan uppnås.

Det finns mycket forskning kring hur AKR, kloridintrång och RF påverkar konstruktionsbetongens hållfasthet, men ändå är detta ett återkommande problem, varför då?

Sist kan fler fallstudier genomföras för fler stationer, tunnelbanasträckningar och liknande tätskiktskonstruktioner som ska genomföra tätskiktsbyte i framtiden, för att ge en mer omfattande bild av de problem och eventuella lösningar som kan hittas.

6 Källförteckning

Almgren, T., Green, T., Pyykkö, J., Rapp, T., Schoug, B., Sköld, M., & Åström, J. (2020). *Betong- och armeringsteknik*. Byggföretagen.

Andersson, P. (2001). *Tätning och frostsäkring av tunnlar* (Förstudie till FoU-ramprojekt). Vägverket. https://bransch.trafikverket.se/contentassets/7402fa089cdd4a6db8372dba2ef7b136/forstudie_till_fou_ramprojekt_tatning_och_frostsakring_av_tunnlar.pdf

Bergman, A., & Edwards, Y. (u.å.). *Gjutasfalt*. https://asfaltboken.se/gjutasfalt/

Brunsell, A. (2017). *Teknisk beskrivning* (FUT 2016-0026). Stockholms läns landsting. https://www.nyatunnelbanan.sll.se/wp-content/uploads/files/Teknisk%20beskrivning.pdf

Burström, P. G. (1999). *Livslängdsbedömningar av byggnadsmaterial* (Rapport TVBM (Intern 7000-rapport); Vol. 7147). Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola. https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/4761428/4389473.pdf

Burström, P. G. (2022). *BYGGNADSMATERIAL* (4:2 uppl.). Studentlitteratur.

Edstam, T. (2006). *Västlänken en tågtunnel under Göteborg* (BRVT 2006:03:20). https://bransch.trafikverket.se/contentassets/8de338e19d7440e699aa44e10c70141e/ur_20_teknik_72dpi.pdf

Edwards, Y. (2019). *Blåsbildning på broar - Översiktsrapport* (Översiktsrapport 2020:173). Trafikverket. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1464698/FULLTEXT01.pdf

Edwards, Y. (2026, 23 mars). *Asfaltmastix i hus och anläggning*. https://byggteknikforlaget.se

Fraunhofer IBP. (2025). *WUFI Pro* (Version 7.1.7.0) [Datorprogram]. https://wufi.de/en/

Hahne, U. (2023). *Tätskiktsbyte Östermalmstorg* (Slutrapport TN 2020-0064). Trafikförvaltningen.

Landin, A. (2025). *Tätskiktsbyte Islandstorget* (Projektspecifikation 504052). Trafikförvaltningen.

Landin, A. (2026). *Konsultanskaffning (Team/SOW) via Magnit Ver.03* (Tätskiktsbyte Islandstorget 504052). Trafikförvaltningen.

Pousette, A. (2016). *Tätskikt och kantlösningar på tvärspända brobaneplattor av trä* (SP Rapport 2016:90). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1093971/FULLTEXT01.pdf

Region Stockholm. (2026, 20 mars). *Upprustning av tunneln mellan Medborgarplatsen och Skanstull*. https://www.regionstockholm.se/kollektivtrafik/projekt-inom-kollektivtrafiken/tunnelbanan/upprustning-av-tunneln-mellan-medborgarplatsen-och-skanstull/

Stockholms stad, Trafikkontoret. (2024). *Tätskiktsbyte över tunnelbanan på södra Götgatan: Genomförandeavtal med Region Stockholms trafikförvaltning*. Genomförandebeslut. https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=2047432

Stockholmskällan. (1933a). *Katarinatunneln, Isolering av tunneltaket i Björns trädgård* [Fotografi]. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/18784

Stockholmskällan. (1933b). *Katarinatunneln, Spårvagn nummer 8 till Skarpnäck 1933* [Fotografi]. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/19017

Stockholmskällan. (1960–1969). *Byggandet av tunnelbanan vid Östermalmstorg* [Fotografi]. https://stockholmskallan.stockholm.se/post/16635

Stockholmskällan. (2025, 3 april). *Tunnelbanan*. https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/trafik-i-stockholm/tunnelbanan/

Svenska Geotekniska Föreningen. (1999). *Tätskikt i mark. Vägledning för beställare, projektörer och entreprenörer* (SGF Rapport 1:99). Roland Offset AB. https://svenskageotekniskaforeningen.se/wp-content/uploads/Publikationer/SGF_Rapporter/1999_1_tatskikt_mark-1.pdf

Trafikförvaltningen. (2026). TB1_Tätskiktsbyte_på_betongtunnel_vid_st-Risker

Trafikverket. (2014). *Val av beläggning* (2014:173). https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1733837/FULLTEXT01.pdf

Trägårdh, J. (2019). *ASR i svensk betong – vägledning för nya och befintliga konstruktioner* (Betongrapport nr 18 – Utgåva 1). RISE. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1746979/FULLTEXT01.pdf

Vägverket. (2004). *Allmän teknisk beskrivning för vägkonstruktion ATB VÄG 2004 Kapitel F Bitumenbundna material* (2004:111). https://bransch.trafikverket.se/contentassets/2915be64b14848a6b97e24c5a7a8a71b/kapitel_f_bitumenbundna_lager.pdf

Vägverket. (2005). *ATB VÄG 2005 Kapitel 1 Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper för bitumenbundna lager* (2005:112). https://bransch.trafikverket.se/contentassets/c19c23215b0f477a8e179c8aa4082c98/kapitel_i_typblad_kontrollblad_bindemedel_och_konstruktionstyper_for_bitumenbundna_lager.pdf